

Для данных кривых будем находить дифференциальное уравнение, затем при выражении $y'(x) = f(x; y(x))$ составим уравнение изогональных траекторий по правилу $z'(x) = \frac{f(x; z(x)) - 1}{1 + f(x; z(x))}$ (см. задачи **40**, **46** и **48**). Полученные уравнения будут однородными.

$$1) \ y = x \ln(Cx).$$

$$C = \frac{\exp\left(\frac{y}{x}\right)}{x} \cdot 0 = \frac{\frac{y'x-y}{x^2} \cdot \exp\left(\frac{y}{x}\right) \cdot x - \exp\left(\frac{y}{x}\right)}{x^2} \cdot \frac{y'x-y}{x} - 1 = 0. \ y' = \frac{x+y}{x}.$$

$$z' = \frac{\frac{x+z}{x} - 1}{\frac{x+z}{x} + 1} = \frac{z}{2x+z} \cdot u(x) = \frac{z(x)}{x} \cdot z' = u'x + u = \frac{u}{2+u} \cdot u'x = \frac{u-2u-u^2}{u+2}.$$

$\frac{u+2}{u^2+u}u' = -\frac{1}{x}$, причём $u(x) = 0$ и $u(x) = -1$ – решения, из которых получаются функции $z(x) = 0$ и $z(x) = -x$.

$$\frac{u+2}{u^2+u} = \frac{2}{u} - \frac{1}{u+1}; \quad \int \frac{u+2}{u^2+u} u' dx = \int \left(\frac{2}{u} - \frac{1}{u+1} \right) du = 2 \ln|u| - \ln|u+1| + C$$

$$2 \ln|u| - \ln|u+1| = -\ln|x| + C. \ u^2 x^2 = C(ux+x).$$

Итак, общая формула изогональных траекторий имеет вид $z^2 = C(z+x)$, к которым необходимо добавить $z = -x$.

$$2) \ (x-3y)^4 = Cxy^6.$$

$$C = \frac{(x-3y)^4}{xy^6} \cdot 0 = \frac{4(x-3y)^3(1-3y') \cdot xy^6 - (x-3y)^4(y^6 + 6xy^5y')}{x^2y^{12}}.$$

$$4xy(1-3y') - (x-3y)(y+6xy') = 0. \ xy + 2xyu' + y^2 - 2x^2y' = 0. \ y' = \frac{xy+y^2}{2x^2-2xy}.$$

$$z' = \frac{-2x^2+3xz+z^2}{2x^2-xz+z^2} \cdot z(x) = xu(x) \cdot u'x + u = \frac{-2+3u+u^2}{2-u+u^2}.$$

$$u'x = \frac{u^2+3u-2-2u+u^2-u^3}{u^2-u+2} = -\frac{u^3-2u^2-u+2}{u^2-u+2}.$$

Числитель разложим на множители методом группировки.

$$u'x = -\frac{u^2(u-2)-(u-2)}{u^2-u+2} = -\frac{(u^2-1)(u-2)}{u^2-u+2} = -\frac{(u-1)(u+1)(u-2)}{u^2-u+2}.$$

$\frac{u^2-u+2}{(u-1)(u+1)(u-2)}u' = -\frac{1}{x}$. Для взятия интеграла рациональную дробь в левой части разложим в сумму простейших методом вычёркивания.

$$\frac{u^2-u+2}{(u-1)(u+1)(u-2)} = \frac{a}{u-1} + \frac{b}{u+1} + \frac{c}{u-2}; \quad a = \frac{1^2-1+2}{(1+1)(1-2)} = -1;$$

$$b = \frac{(-1)^2-(-1)+2}{(-1-1)(-1-2)} = \frac{2}{3}; \quad c = \frac{2^2-2+2}{(2-1)(2+1)} = \frac{4}{3};$$

$$\text{Итак, } \frac{u^2-u+2}{(u-1)(u+1)(u-2)} = -\frac{1}{u-1} + \frac{2}{3(u+1)} + \frac{4}{3(u-2)}.$$

$$\left(-\frac{1}{u-1} + \frac{2}{3(u+1)} + \frac{4}{3(u-2)}\right)u' = -\frac{1}{x}.$$

$$\frac{2}{3} \ln|u+1| + \frac{4}{3} \ln|u-2| - \ln|u-1| = -\ln|x| + C. \quad \frac{(u+1)^2(u-2)^4}{(u-1)^3} = \frac{C}{x^3}.$$

Получаем изогональные траектории в параметрической форме:

$$\begin{cases} x(u) = Cf(u) \\ z(u) = Cuf(u) \end{cases}, \text{ где } f(u) = \frac{u-1}{\sqrt[3]{(u+1)^2(u-2)^4}}.$$

Из соотношения $\frac{(u+1)^2(u-2)^4}{(u-1)^3} = \frac{C}{x^3}$ также можно получить уравнения изогональных траекторий в неявной форме: $(u+1)^2x^2 \cdot (u-2)^4x^4 = C(u-1)^3x^3$, то есть $(z+x)^2 \cdot (z-2x)^4 = C(z-x)^3$.

В процессе решения также были потеряны функции $u(x) = -1$, $u(x) = 2$ и $u(x) = 1$. При $C = 0$ первые две попадают в общую формулу, а последняя требует записи отдельно: $z(x) = x$.